

スタートアップ

キーボードで そうさしてみよう!



スタート

1

2

3

4

5

6

ターム1

1

2

3

4

5

6

ターム2

1

2

3

4

5

6

ターム3

1

2

3

4

5

6

ターム4

ベーシックコース

スタート

2
回目

講師用

日にち

年

月

日

名まえ



human
ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

必ず、生徒に授業日と自分の名前を記入させるようご指導をお願いいたします。

※私的使用以外の複製・配布・転売・譲渡等を行うことを禁止いたします。

キーボードで そうさしてみよう!

ステップ1

まずは
つくろう

1-1 スクラッチにログインしよう

P.2

1-2 「はいけい」をかえてみよう

P.4

1-3 キーボードをつかおう

P.8

めやす
30分

ステップ2

アレフジ
しよう

2-1 ネットもキーボードでそうさしよう

P.10

2-2 プログラムも「コピー」しよう

P.13

めやす
30分

ステップ3

さらに
チャレンジ

3-1 プログラムをたくさん作ろう

P.16

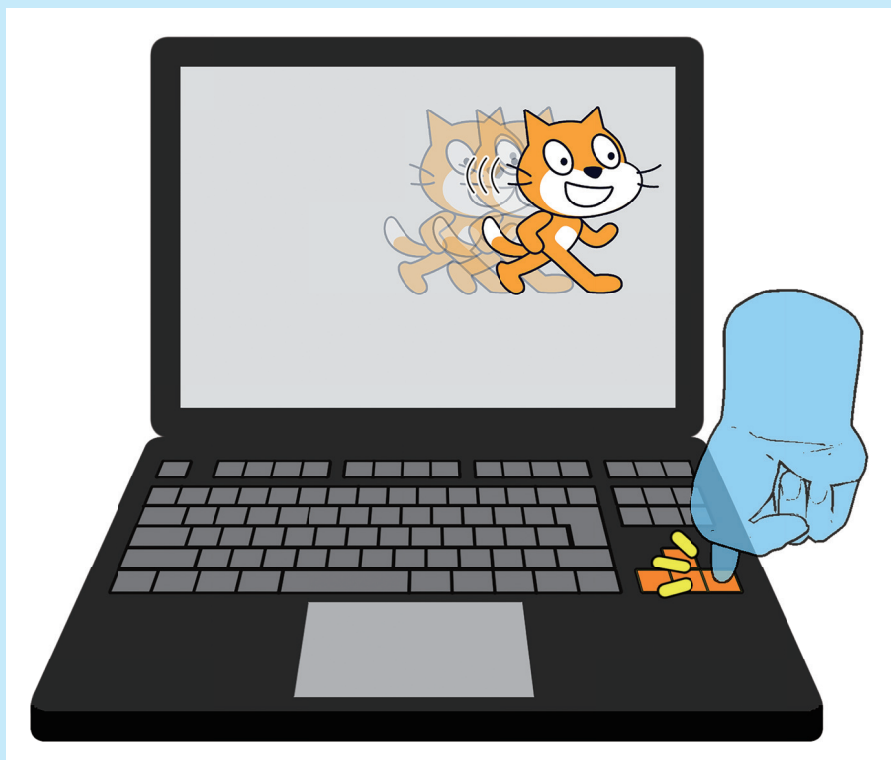
3-2 ほぞんしてあるプログラムをひらこう

P.18

めやす
30分

はじめに

2 回目^{かいめ}でやることをしようかい!



1 回目^{かいめ}は、をクリックしてスプライトをうごかしたね。
2 回目^{かいめ}は、キーボードをつかって
自分でスプライトを^{じぶん}そうさしてみよう!
まるでゲームをあそんでいるみたいだね!

さあ! スクラッチをつかってみよう!

スタート

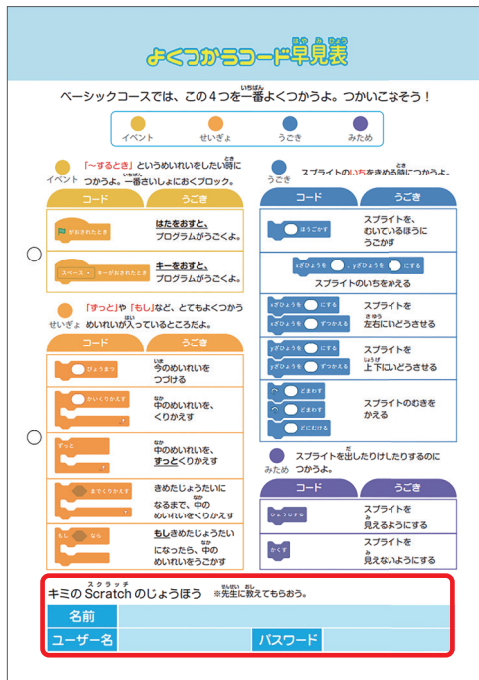
2

1-1 スクラッチにログインしよう

まずは、スクラッチにログインしよう！パスワードはおぼえているかな？

やってみよう

1 ^{ぜんかい} 前回もらった、「よくつかうコード早見表」をじゅんびしよう！



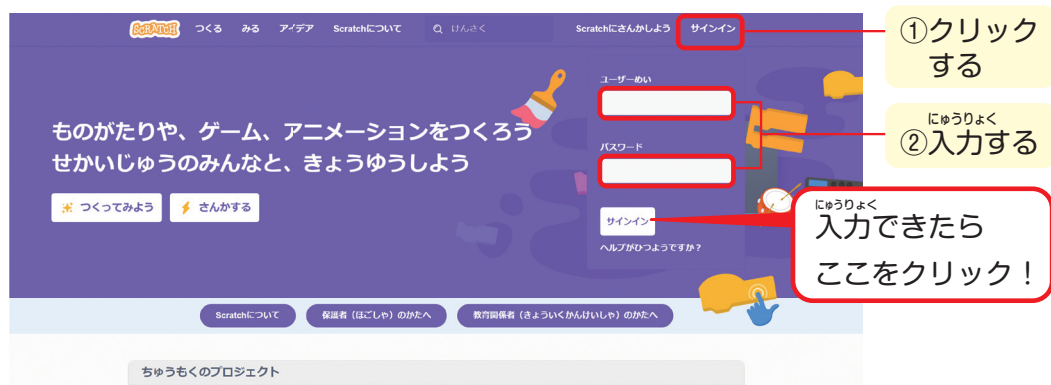
スクラッチの

「ユーザー名」「パスワード」は
しっかりメモしてあるかな？



メモがない人は、もういちど先生に
「ユーザー名」と「パスワード」を
教えてもらおう。
こんどこそ、わすれずに
メモしておこうね！

2 ^{みぎうえ} 右上の「サインイン」をクリックして、「ユーザー名」と「パスワード」を
^{にゅうりよく} 入力しよう！



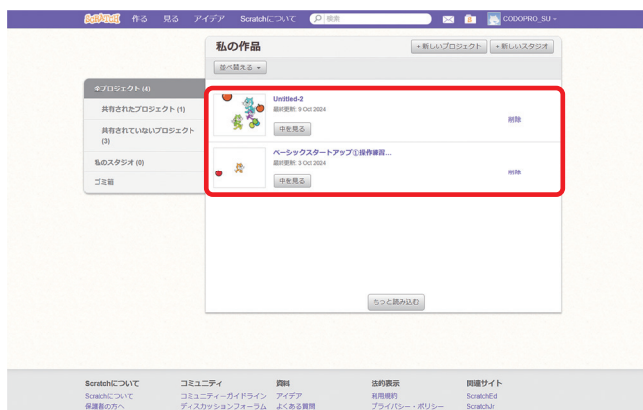
ぜんかいつく
前回作っていたプログラムも、ほぞんされてのこっているよ。
ひだりうえ
左上の  をクリックしてみよう。

クリックする



スタート

2



ぜんかいで
前回出てきたプログラムは
2つともほぞんされて
いるかな？

クリックする

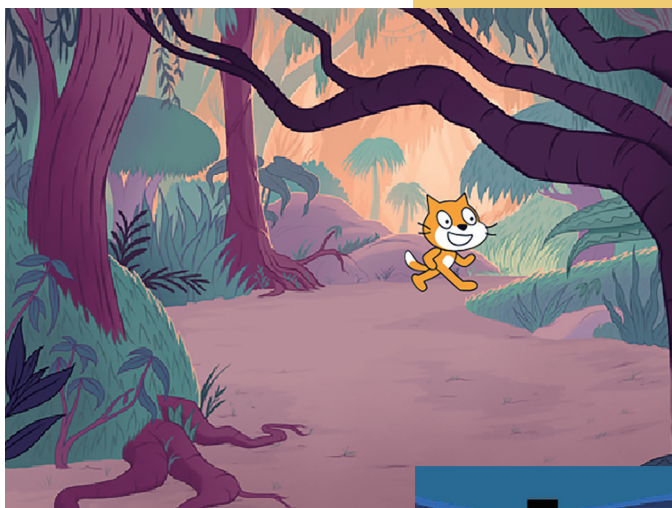


こんかい
今回はまた新たにプログラムを
つく
作っていくので
ひだりうえ
左上の「作る」をクリックしよう。

おわつたすもも！

1-2 「はいけい」をかえてみよう

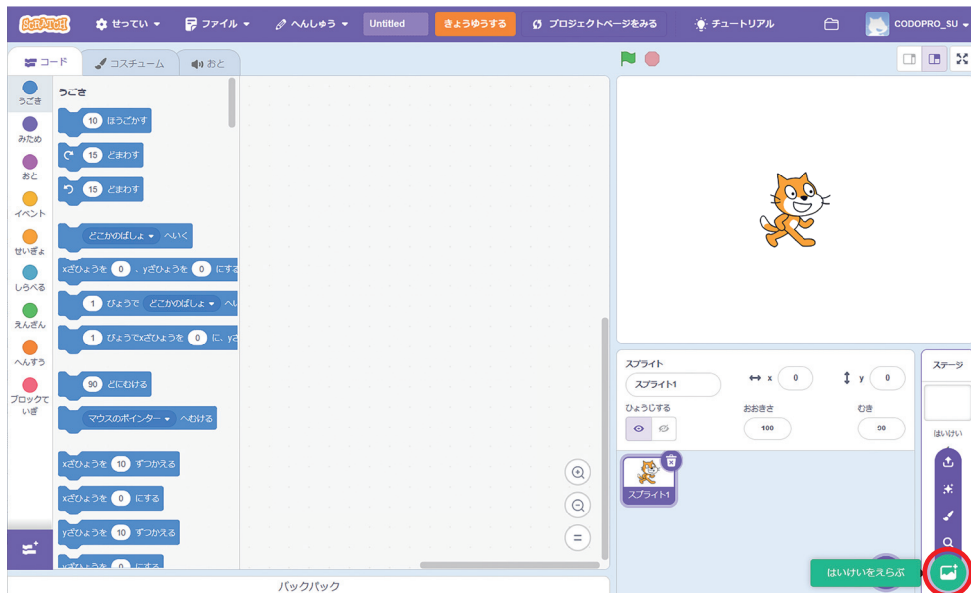
ぜんかい
前は、ネコやリンゴなどの「スプライト」をうごかしたね。
こんかいは「はいけい」を切りかえられるようにしてみよう！



いま
まずは、今のプログラムでつかえるはいけいを、いくつか足してみよう。

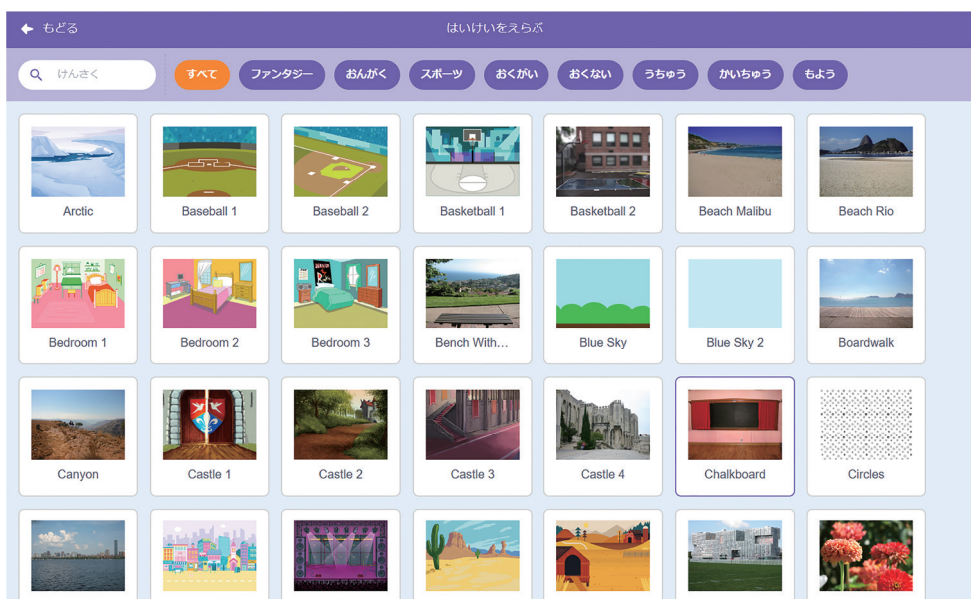
やってみよう

1 ^が ^{みぎした} 画めん右下の「はいけいをえらぶ」をクリックしよう。



クリックする

2 すきなはいけいをえらんで、クリックしよう。



3 ①と②をあと2回くりかえそう(はいけいを3つ足したことになるよ)

おわつたすすもっ!

スタート

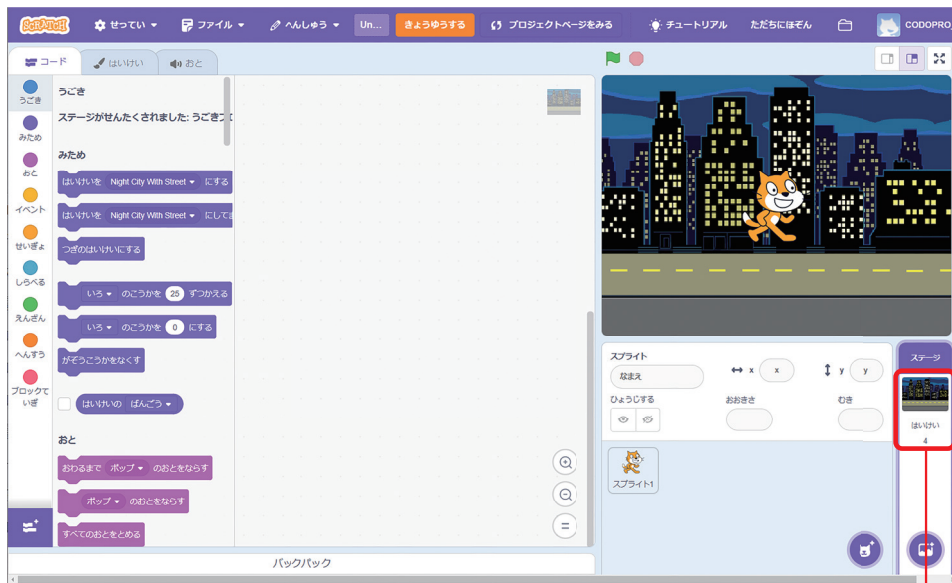
2

できたかな？

いま^が画めんに出ているのは、いちばんさい^ご後にえらんだはいけいだね。

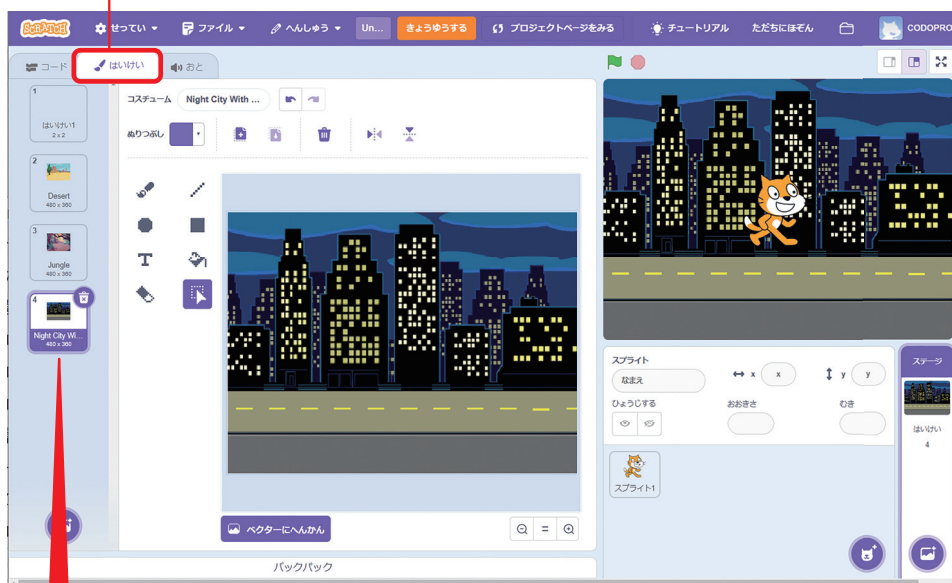
ほかのはいけいもかくにんしてみるよ。

^{みぎした}右下の「ステージ」の中をクリックしたあと、^{なか}左上の「はいけい」のタブを^{ひだりうえ}クリックしよう。



①クリックする

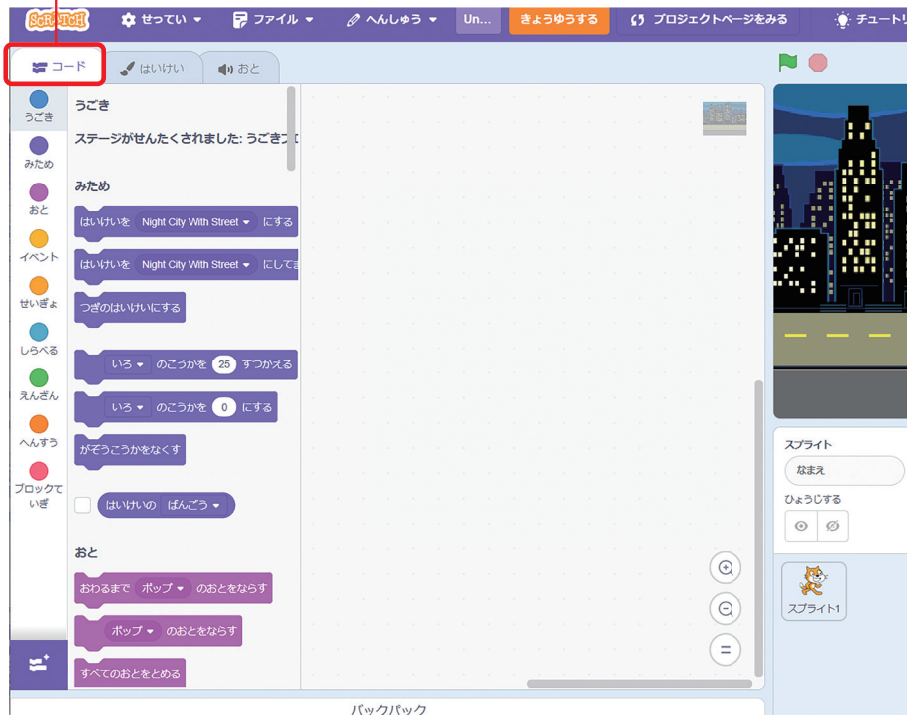
②クリックする



いま^た足した3つのはいけいがならんでいるね。

はいけいを見おわたたら、左上の「コード」のタブをクリックしよう。
プログラミングの画めんが出るね。

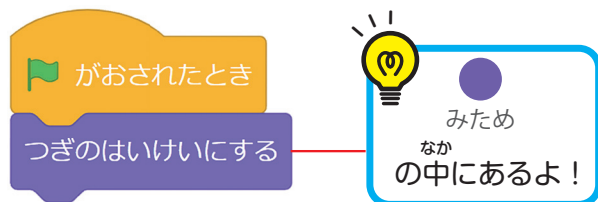
クリックする



き
気づいたかな？

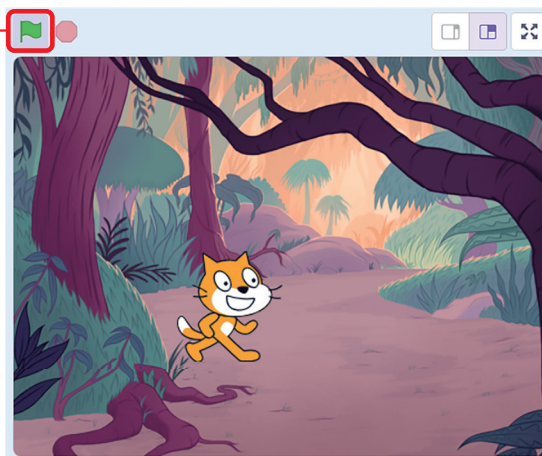
じつは、スプライトだけではなく
はいけいにもプログラミング
できるんだよ！

ためしに、こんなプログラムを
つく
作ってみよう。



クリックする

ををクリックすると
はいけいかわるね！



スタート

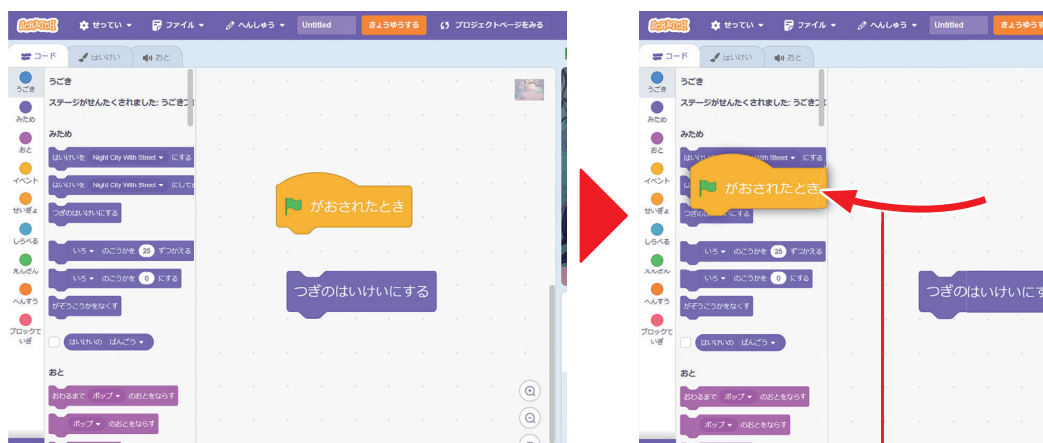
2

1-3 キーボードをつかおう

いまつく
今作ったプログラムを、ちょっとかいぞうしてみよう。

やってみよう

- 1**  **がおされたとき** をプログラムから外して、^{はず}左のエリアにドラッグしてけす。^{ひだり}



ドラッグする

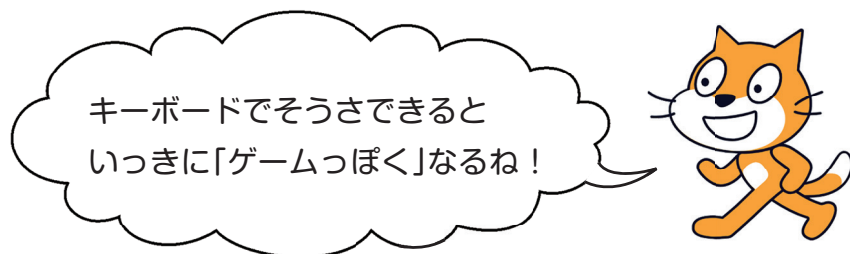
- 2**  **なか** **イベント** がある **スペース** キーがおされたとき を、かわりにくっつける。



ドラッグする



🚩をクリックするかわりに
スペースキーをおしたらはいけいかわるようになった！



2-1 ネコもキーボードでそうさしよう

ネコもキーボードでそうさできれば、もっとゲームっぽくなりそうだね。
プログラムを^{つく}作ってみよう！



やってみよう

ネコのスプライトに、このプログラムを作ってみよう。

みぎむきやじるし ▼ キーがおされたとき

xざひょうを 10 ずつかえる

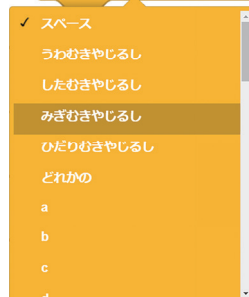


「はいけい」ではなく「ネコのスプライト」にプログラミングするよ！
切りかえかたはおぼえているかな？

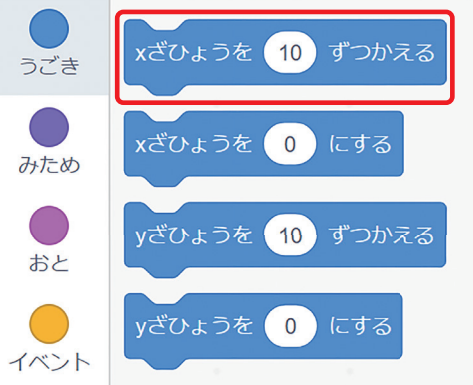


「みぎむきやじるしキーがおされたとき」は、
「スペースキーがおされたとき」の
ブロックをクリックすれば作れるよ。

スペース ▼ キーがおされたとき



そのつぎのブロックは **うごき** に
あるけど、
おなじようなブロックが
たくさんあるからちゅうい！



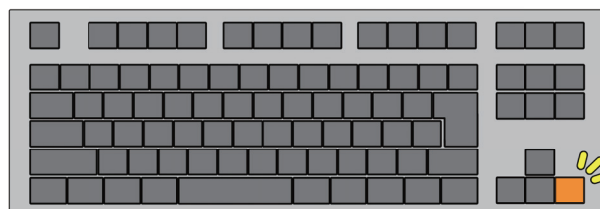
おわったすすもっ！

「うごき」カテゴリに命令ブロックがないというときは、「背景」から「ネコのスプライト」への切り替えを忘れています（背景は動かせない仕様のため「うごき」カテゴリのブロックがありません）。画面右下のネコのアイコンをクリックしてください。

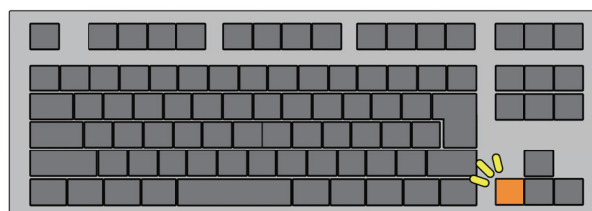
スタート

2

みぎや
右矢じるしのキーで
ネコをそうさできるように
なったね！



ひだり
でも、左にもどってきて
くれないね…
ひだりや
左矢じるしのキーでも
そうさできるようにしよう！



2-2 プログラムも「コピー」しよう

^{ひだり}「左にいくプログラム」は、まだ^{つく}作ってないけど
たぶんこんなカタチになるはずだね…。

^{ひだり}
(左のキーをおしたら)

^{ひだり}
(左にうごく)

^{みぎ}「右にいくプログラム」と
^{おな}ほとんど同じだから
これを^{コピー}して
ラクに^{つく}作っちゃおう！

みぎむさやじるし ▼ キーがおされたとき

xざひょうを 10 ずつかえる

スタート

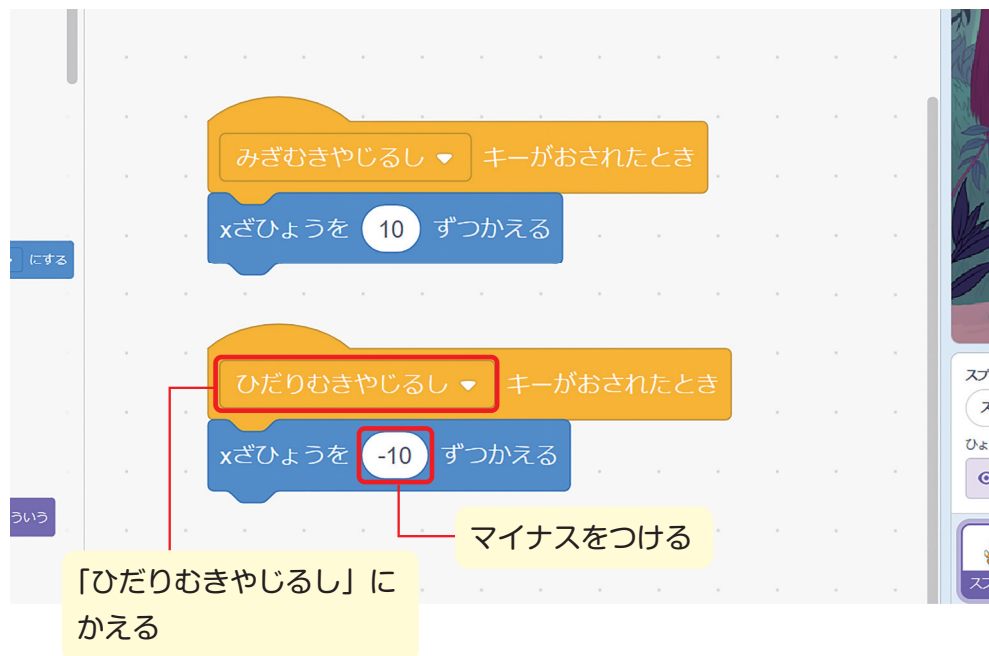
2

やってみよう

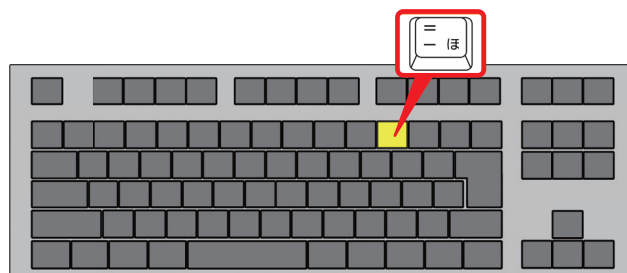
- 1 「みぎむきやじるしがおされたとき」のブロックで
マウスの^{みぎ}右ボタンをおし、「ふくせい」をクリックする。



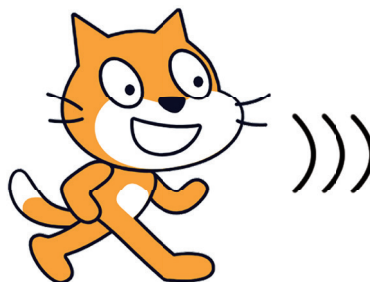
- 2 ^{あら}新たにふやしたプログラムを、^{した}下ののようにちょっとかえる。



「マイナス」を
にゅうりよく
入力するときはココ！

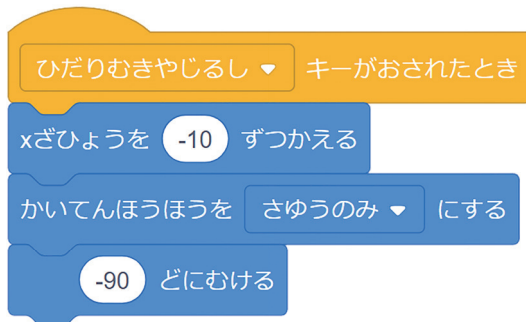
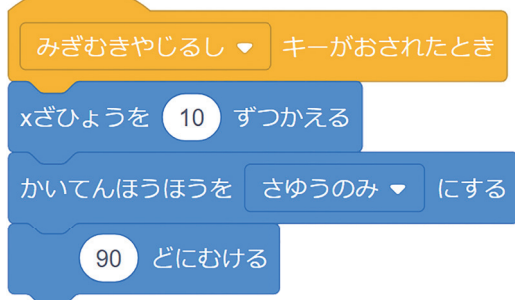


ひだり
左にもうごかせたけど
みぎ
ネコが右をむいたままだね。
すこ なお
プログラムをもう少し直してみよう。

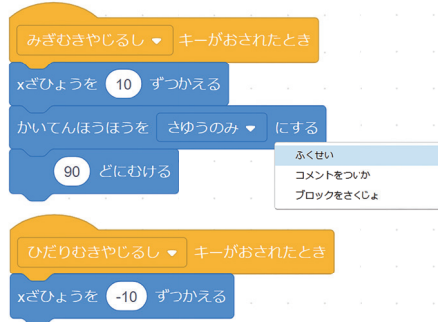


やってみよう

した なお
ネコのプログラムを下のように直してみよう。



ほう つく
これも、かた方を作って
「ふくせい」すれば
ちょっとラクだね！



ひだり い
左に行くときは
ひだり
左をむくよ！

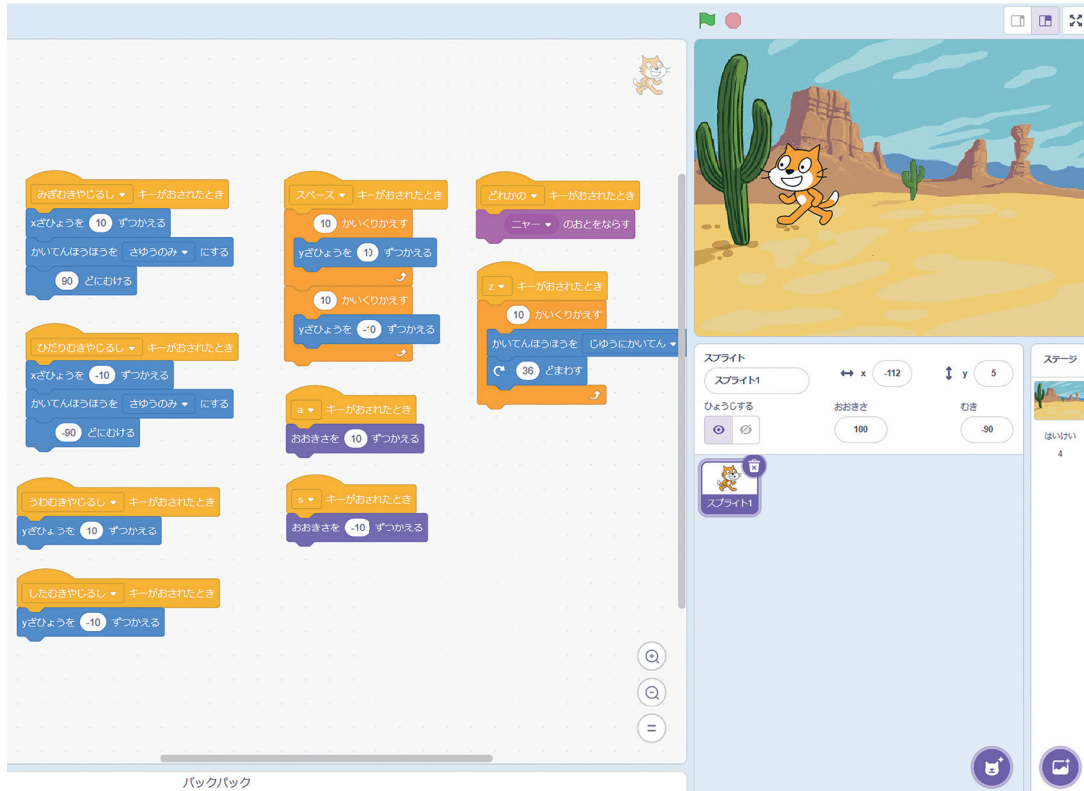
おわつたすすもっ！

スタート

2

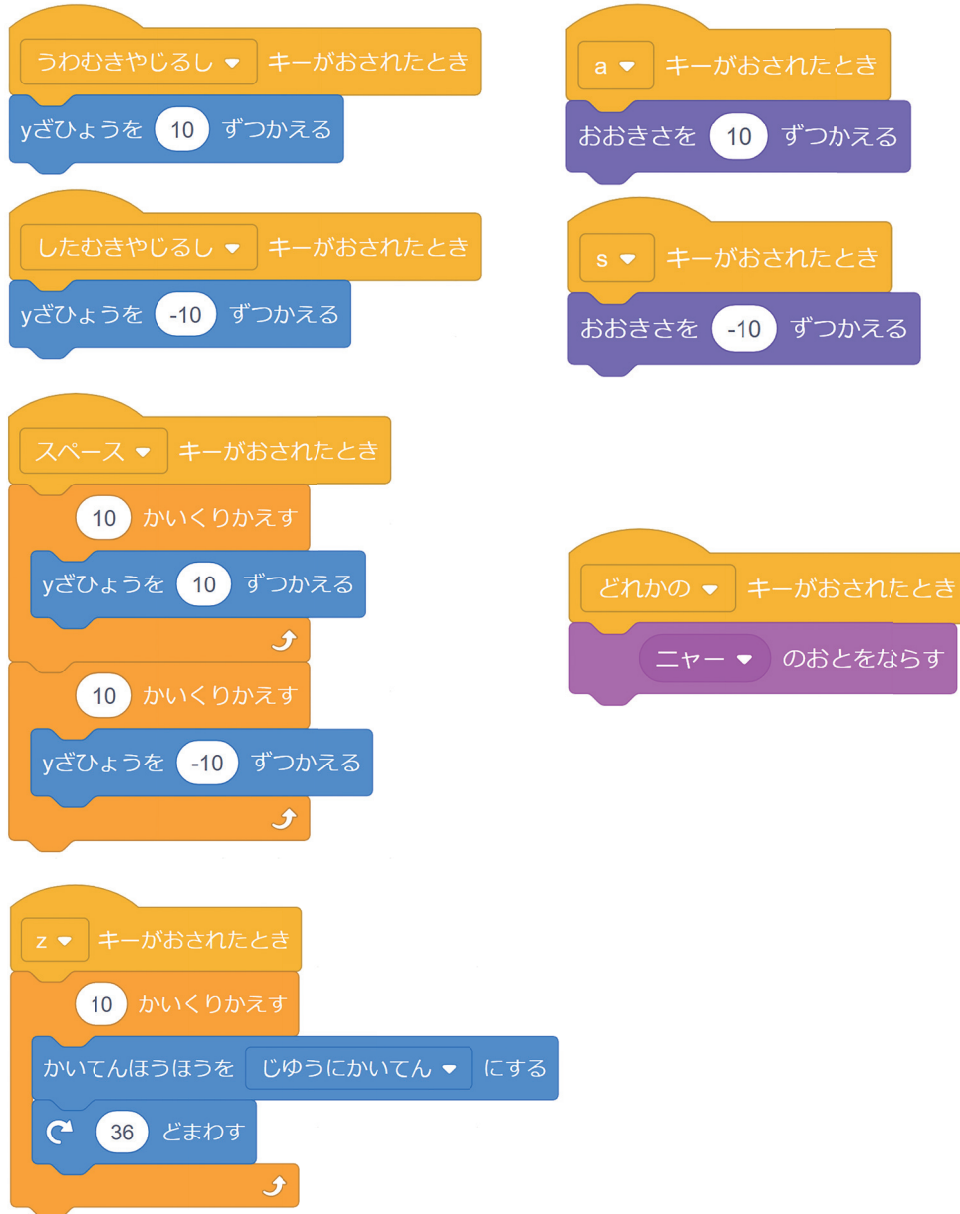
3-1 プログラムをたくさんつくろう

「ふくせい」をカシコクつかって、もっといろいろなうごきができるようにしましょう！



やってみよう

すきなめいれいをどんどん足してオリジナルのプログラムを作っちゃおう！
たとえば、こんなプログラムを作るとネコはどう動くかな？
気になる人は、じっさいに作ってたしかめてみよう。



もちろん、はいけいにプログラムを作ったり、スプライトをふやしても OK !
すきにプログラムを作りまくってみよう！

おわったすすもっ!

スタート

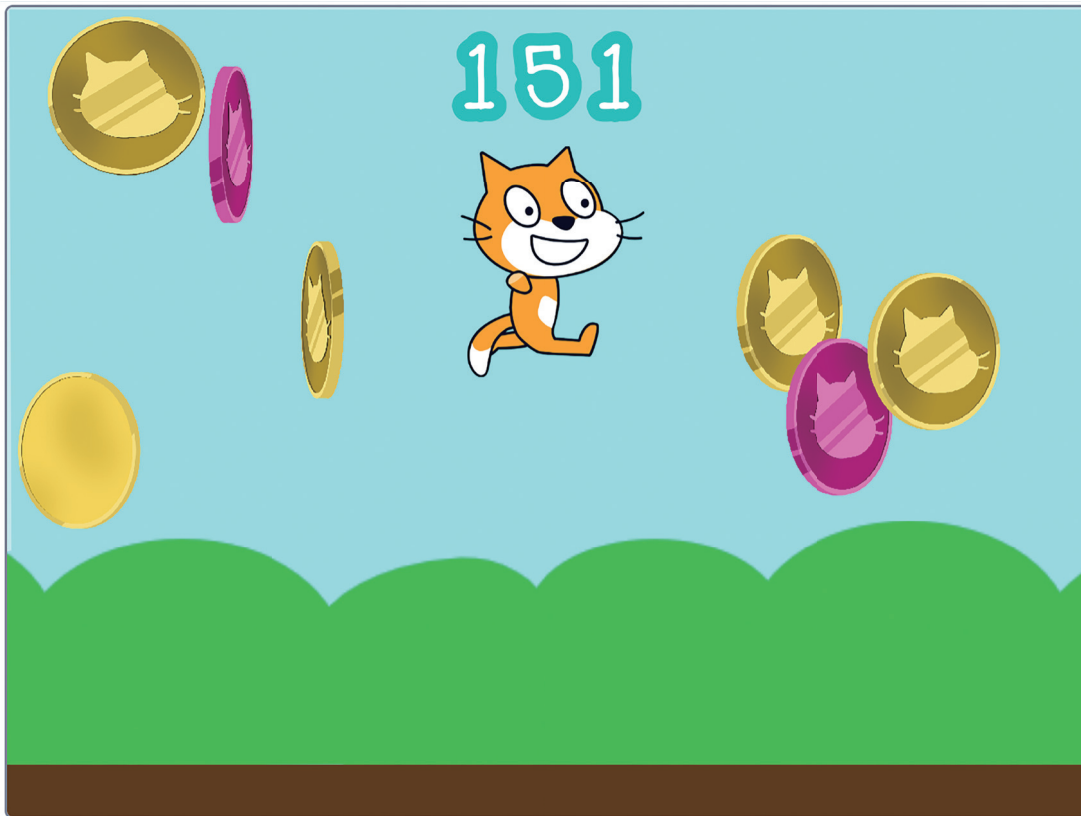
2

3-2 ほぞんしてあるプログラムをひらこう

おつかれさま！

プログラムをがんばったきみに「ちゃんとあそべる、かんせいずみのゲーム」を
2つプレゼントするよ！

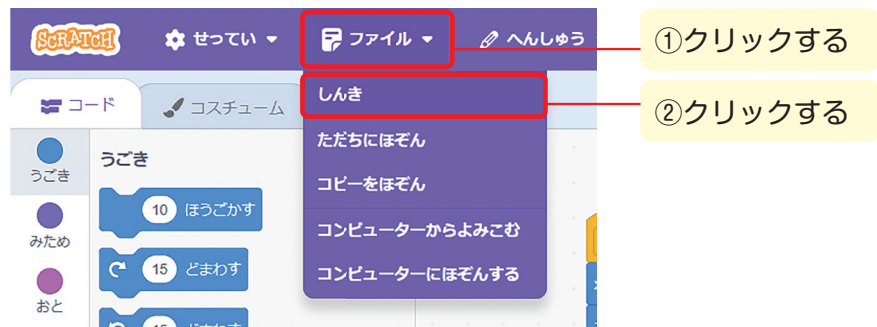
パソコンにほぞんしてあるから、スクラッチでひらいてみよう！



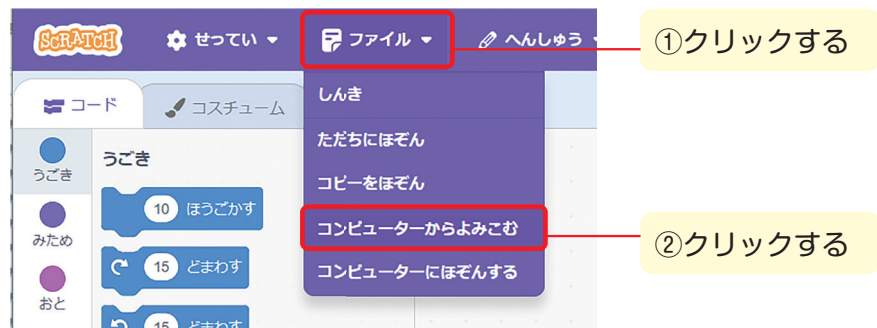
やってみよう

1 プログラムを「ただちにほぞん」してから

ひだりうえ 左上の「ファイル」→「しんき」で新しいプログラムをひらく。



2 「ファイル」→「コンピューターからよみこむ」をえらぶ。



3 「あめよけゲーム」と「コインとりゲーム」すきなほうをえらんでひらく。



み 見つからない人は先生をよぼう！



えらばなかったほうのゲームも
あとでひらけるよ！

おわつすもろ！

PCに保存したプログラムを開くとき、いま作っていたプログラムに上書きされます。必ずいったん「しんき」を開いてからファイルを読み込んでください。（クラウド保存のプログラムを開く際には上書きされないため、この手順は不要です）

スタート

2

ゲーム①

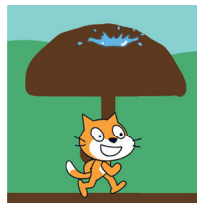
あめよけゲーム



ネコを左右にうごかして
ふってくる^{あめ}雨をよけよう！
^{あめ}雨はだんだんはげしくなるぞ…！



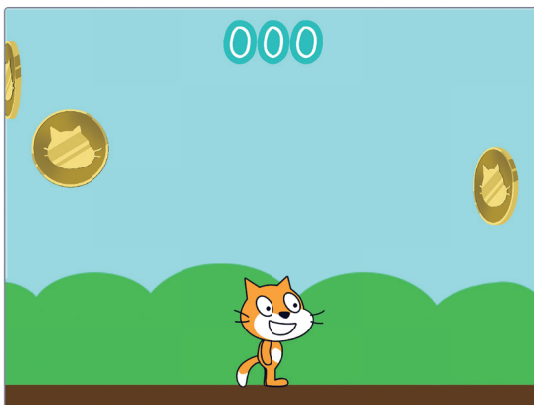
ぬれちゃったら
ゲームオーバー！



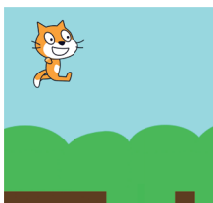
スペースキーで
カサをさせるよ！

ゲーム②

コインとりゲーム



ネコを左右にうごかして、
コインをあつめよう！
^{みぎ ほう}右の方にゴールがあるよ！



こっちのネコは
^{うわむ や}上向き矢じるしキーで
ジャンプもできるぞ！

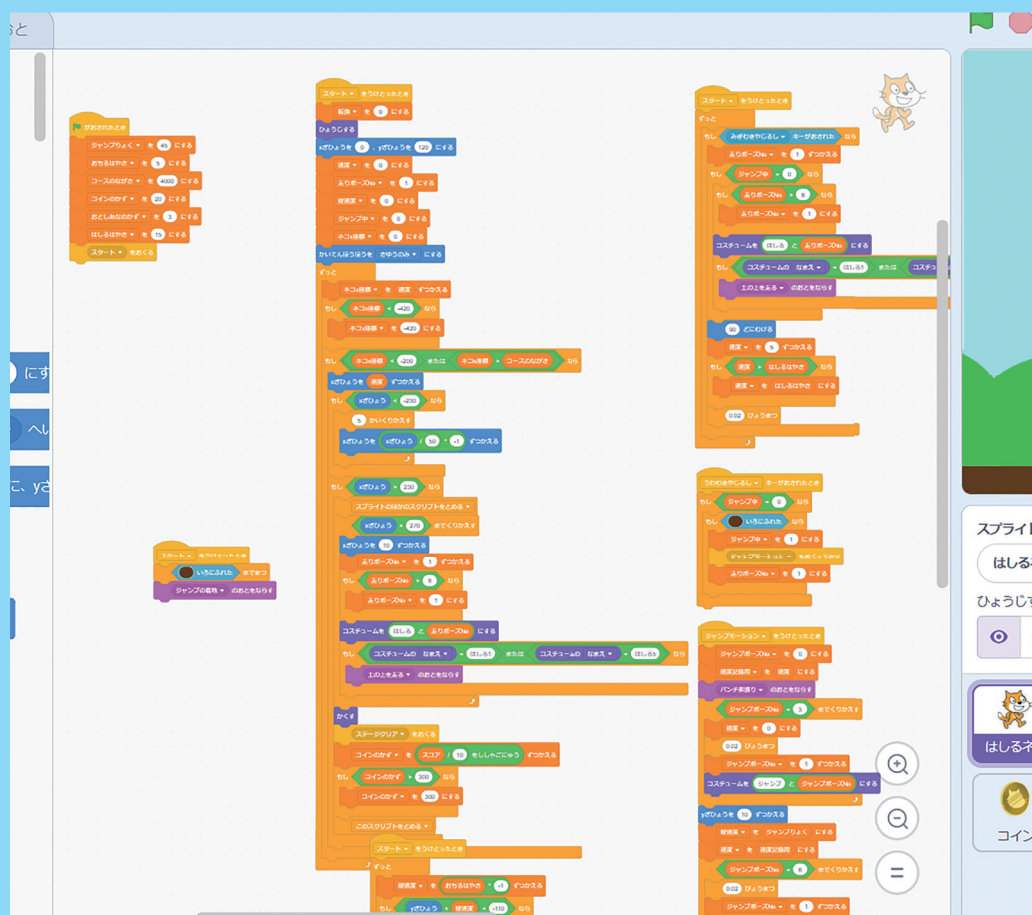


あなにおちずに
クリアしていると
出てくるコインが
だんだんふえる！

ゲームは楽しんでくれたかな？

このプログラムも、わすれずに自分のアカウントにほぞんしておこう！

どっちのゲームも、ものすごくフクザツなプログラムだったね！



でも、プログラミングをずっと学んでいけば、
こういうゲームもだんだん作れるようになっていくんだよ！
これから、いっしょにがんばっていきましょうね！



スタート

2